

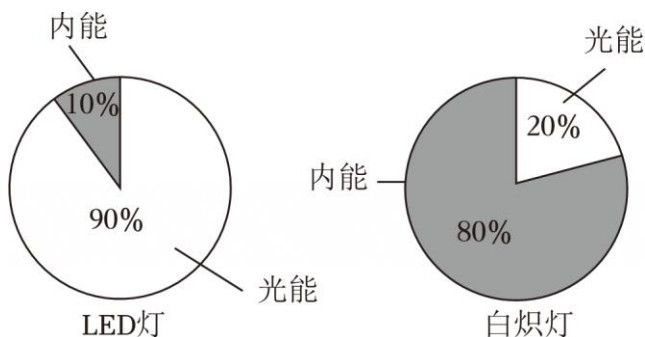


## 第十三讲 焦耳定律



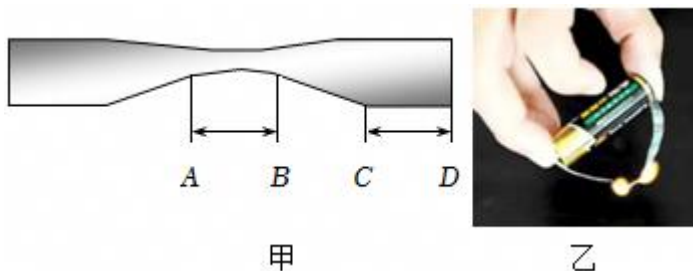
### 跬步千里

**练 1** 如图所示，是“220V 25W”的 LED 灯和“220V 25W”的白炽灯正常工作时将电能转化为内能和光能的占比图。当两灯均正常工作时，下列说法正确的是（ ）



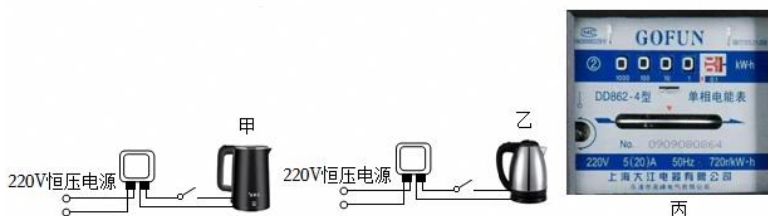
- A. 两灯的实际功率：LED 灯低于白炽灯
- B. 两灯相同时间消耗的电能：LED 灯少于白炽灯
- C. 电能转化为光能的效率：LED 灯高于白炽灯
- D. 两灯相同时间产生的内能：LED 灯高于白炽灯

**练 2** 小宇将口香糖锡纸剪成如图甲所示的形状，其中 AB 和 CD 段等长。他戴好防护手套，将锡纸条带锡的一面两端连接电池正负两极（如图乙），锡纸条很快开始冒烟、着火。以下对锡纸的关于 AB 和 CD 段分析正确的是（ ）



- A.  $I_{AB} = I_{CD}$
- B.  $Q_{AB} = Q_{CD}$
- C.  $U_{AB} = U_{CD}$
- D.  $R_{AB} = R_{CD}$

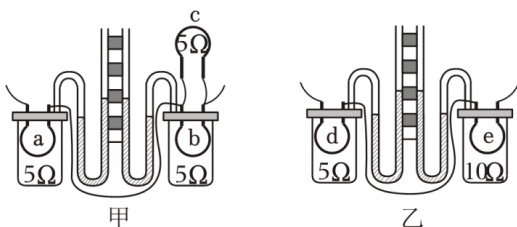
**练 3** 如图所示，分别用甲、乙两个电热水壶装相同质量、相同温度的水后接在 220V 恒定电压的电源上，并用同一个电能表测量它们消耗的电能，电能表的表盘如图丙所示，把壶内的水加热到 90℃（不考虑此过程的物态变化），两壶所用的时间和电能表表盘转的圈数如表所示，甲、乙热水壶中水吸收的热量分别是  $Q_1$ 、 $Q_2$ ，消耗的电能分别是  $W_1$ 、 $W_2$ ，以下说法正确的是（ ）



| 热水壶 | 水加热到 90℃ 所需要的时间 $t/s$ | 电能表表盘转动的圈数 $n$ |
|-----|-----------------------|----------------|
| 甲   | 300                   | 35             |
| 乙   | 350                   | 38             |

- A.  $Q_1 = Q_2$   $W_1 < W_2$       B.  $Q_1 < Q_2$   $W_1 < W_2$   
 C.  $Q_1 = Q_2$   $W_1 > W_2$       D.  $Q_1 < Q_2$   $W_1 > W_2$

**练 4** 为了探究“电流通过导体时产生热量的多少跟什么因素有关，紫妍同学设计了如图甲、乙两组实验装置：a、b、c、d 四段电阻丝阻值均为  $5\Omega$ ，a、b、d、e 分别密封在完全相同的盒内，盒内封闭等质量的空气，并与装有相同液体的 U 形管相连通。电阻丝 e 的阻值  $10\Omega$ 。

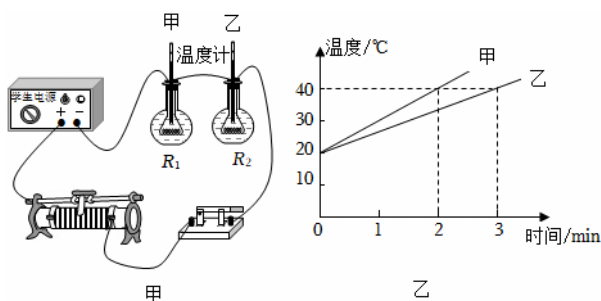


- (1) 实验中通过观察 U 形管中 \_\_\_\_\_ 变化来比较电流通过电阻丝产生的热量的多少。这种实验方法叫 \_\_\_\_\_；  
 (2) 甲装置可探究电流产生的热量与 \_\_\_\_\_ 的关系。  
 (3) 其中 \_\_\_\_\_（甲/乙/两套）装置能够解释“电炉丝热得发红，而导线却几乎不发热”。  
 (4) 甲装置通电一段时 \_\_\_\_\_（选填“左瓶”或“右瓶”）内的电阻丝产生的热量多，a 与 b 两段电阻丝产生的热量之比为 \_\_\_\_\_。

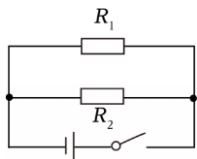
**练 5** 如图甲所示，将两根阻值为  $R_1$  和  $R_2$  电热丝串联起来接到电源两端，甲、乙两个规格相同的容器装了相同质量的纯净水，把电热丝放在容器里面，闭合开关，用电热丝给水加热，得到如图乙所示的水温与加热时间的图象（不考虑散热）。

(1) 这个实验可以探究电流通过导体产生的热量跟\_\_\_\_\_（选填“电流”或“电阻”）的关系，两根电加热丝的阻值大小关系是  $R_1$ \_\_\_\_\_  $R_2$ （选填“>”“<”或“=”）；

(2) 甲容器中的水加热 2min 吸收的热量  $Q_{\text{甲}}$  与乙容器中的水加热 3min 吸收的热量  $Q_{\text{乙}}$  的大小关系是  $Q_{\text{甲}}$ \_\_\_\_\_  $Q_{\text{乙}}$ （选填“>”“<”或“=”），理由是

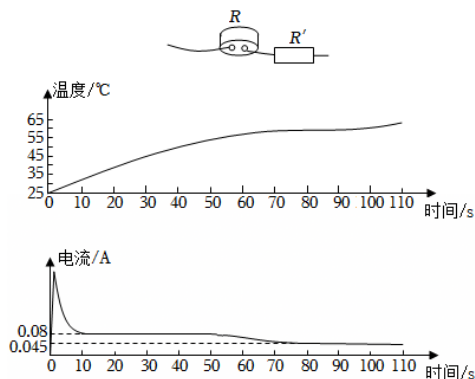


**练 6** 两个定值电阻  $R_1$ 、 $R_2$  是由材料相同、粗细均匀的电阻丝制作而成。与  $R_2$  相比， $R_1$  的电阻丝更细更长。将  $R_1$ 、 $R_2$  并联在电路中闭合开关一段时间，不考虑温度对电阻的影响，下列说法正确的是（ ）



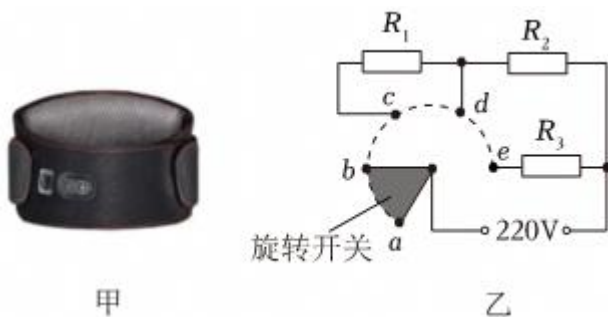
- A. 通过  $R_1$  的电流等于通过  $R_2$  的
- B.  $R_1$  两端的电压大于  $R_2$  的
- C. 这段时间内， $R_1$  产生的电热大于  $R_2$  的
- D.  $R_1$  的电功率小于  $R_2$  的

**练 7** 把一个某种类型的电阻  $R$  与定值电阻  $R'$  串联接在电压恒  $12V$  的电源两端，通电后，同时记录  $R$  的温度 - 时间图线、流过  $R$  的电流 - 时间图线如图所示。



- (1) 根据图线， $R$  的温度为  $40^{\circ}C$  时，流过  $R$  的电流为 \_\_\_\_\_  $A$ 。
- (2)  $20s \sim 30s$ ，定值电阻  $R'$  产生的热量为  $Q_1$ ； $90s \sim 100s$ ， $R'$  产生的热量为  $Q_2$ 。则：  
 $Q_1$  \_\_\_\_\_  $Q_2$  （选填 “ $>$ ” “ $=$ ” “ $<$ ”），判断依据是：\_\_\_\_\_。
- (3) 与  $20s$  时相比， $30s$  时电阻  $R$  中的分子无规则运动 \_\_\_\_\_ （选填 “变剧烈” “变缓慢” “剧烈程度相同”）。

**练 8** 某电热敷腰带如图甲所示，有高温、中温和低温三个挡位，图乙是电热敷腰带内部简化电路图， $R_1$ 、 $R_2$ 、 $R_3$  为加热电阻，通过旋转开关可以实现挡位切换，电热敷腰带处于低温挡工作时，旋转开关应转到（ ）



A. ab

B. bc

C. cd

D. de

**练 9** 母亲节到了，小宁为妈妈买了一个电热足浴盆如图，它的内部由加热系统和按摩系统两部分组成，加热系统正常工作时的电压为 220V，电功率 500W，求：

(1) 加热系统正常工作 10min 消耗的电能是多少？正常工作时发热电阻的阻值是多少？

(2) 小宁帮妈妈泡脚时，向足浴盆中加入 5kg 初温为 20℃的水，加热系统正常工作 10min 将水加热到 30℃，此加热过程中水吸收的热量是多少？水的比热容  $c=4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ ，此时加热系统的加热效率是多少？



**练 10** 如图 1 所示为小明家的电饭锅，铭牌上附有中国能效标识。能效等级是表示家用电器产品能效高低的一种分级方法，分为五个等级，一级最节能，五级为市场准入指标。等级越高，产品能耗越低，环保效果越好。从铭牌上可知该电饭锅能效等级为三级，它的简化电路原理图如图 2 所示。额定电压为 220V，S 为温控开关，1、2 是开关连接的触点， $R_1$  和  $R_2$  为加热电阻，且阻值保持不变。电饭锅的加热挡额定功率为 1100W，保温挡额定功率为 88W。



若电饭锅开关 S 连接触点 1 且正常工作时，求：

(1) 电路的功率为多少？

(2) 电路中的电流为多少？

(3) 小明上网查询了解，国家标准中规定电饭锅在该加热功率下正常工作时，三级能效的热效率值（电热转化效率）范围为  $81\% \leq \eta < 86\%$ 。他用电饭锅加热水，将温度为 20℃、质量为 1kg 的水加热到 100℃（沸腾前），电饭锅正常工作用时 420s。求在这个过程中：

① 水吸收了多少热量？已知  $c_{\text{水}}=4.2 \times 10^3 \text{J}/(\text{kg} \cdot ^\circ\text{C})$ 。

② 电饭锅消耗了多少电能？

③ 电饭锅烧水时的效率？

④ 请分析电饭锅烧水时的效率与三级能效的热效率值（电热转化效率）不相符的原因？

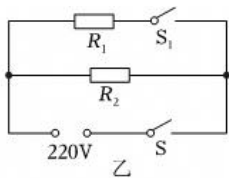
**练 11** 图甲是某款鸡蛋孵化器，底部装有电热器。通电后，电热器给水加热，水向上方鸡蛋提供孵化所需能量。孵化器简化电路如图乙所示， $R_1$ 、 $R_2$  都是电热器的发热电阻，孵化器相关参数如表所示。

|         |      |
|---------|------|
| 额定电压    | 220V |
| 额定加热挡功率 | 80W  |
| 额定保温挡功率 | 22W  |

- (1) 孵化器保温时， $S_1$  \_\_\_\_\_ (选填“断开”“闭合”)。
- (2) 计算：保温挡正常工作时，通过  $R_2$  的电流是多少？
- (3) ①计算：加热挡正常工作 100s，孵化器消耗电能是多少？
- ②水在这段时间吸热为  $7.2 \times 10^3 \text{J}$ ，则孵化器对水加热的效率  $\eta =$  \_\_\_\_\_。
- (4)  $S$ 、 $S_1$  都闭合时， $R_1$  的电功率是 \_\_\_\_\_ W。



甲



乙



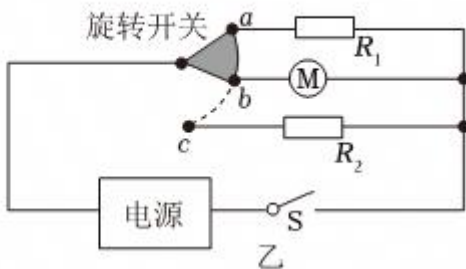
## 登高望远

**练 12** 某暖风机如图甲所示，有“低热”和“高热”两个挡位，图乙是内部简化电路图，**(M)**

为鼓风电动机， $R_1$ 、 $R_2$  为加热电阻 ( $R_1 > R_2$ )，其中  $R_2$  的阻值为  $27.5\Omega$ ，工作时通过旋转开关可以实现挡位切换。把暖风机接入电压为 220V 的电路中，闭合主开关  $S$ ，机器工作。



甲



乙

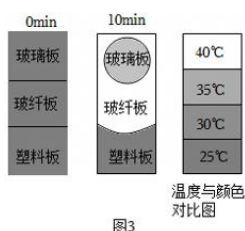
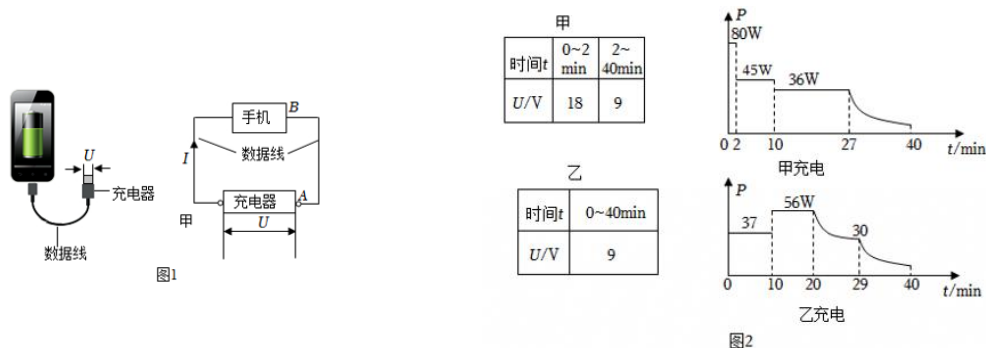
(1) 旋转开关转至\_\_\_\_\_ (选填“ab”“bc”)时, 暖风机处于高热档工作, 理由是\_\_\_\_\_。

(2) 电动机功率为 440W, 求电动机通电 10s;

①消耗的电能②通过它的电流③内部线圈电阻产生的热量 (该电阻值为  $0.5\Omega$ );

(3) 旋转开关转至 bc, 电动机功率一定, 求: ①通过  $R_2$  的电流; ②通过干路的电流。

**练 13** 分别用甲、乙两款充电器通过同一根数据线给手机充电, 示意图及简化电路如图 1, 从电池电量 0% 充电至 100% 过程中, 数据线两端电压  $U$ 、数据线和手机的总功率  $P$  与充电时间  $t$  的关系如图 2。



(1) 求甲充电时, 0~2min, 数据线和手机消耗的总电能。

(2) 用甲、乙充电时, 10~20min, 流经数据线的电流分别为  $I_{甲}$ 、 $I_{乙}$ , 数据线产生的热量分别为  $Q_{甲}$ 、 $Q_{乙}$ , 数据线阻值可认为不变,

①求  $I_{甲}$ 。

②图 1 数据线 AB 阻值为  $0.001\Omega$ , 流经电流为  $I_{甲}$ , 求 AB 间电压  $U_{AB}$ 。

③判断  $I_{甲}$  \_\_\_\_\_  $I_{乙}$  (选填“>”“<”“=”)。

④通过分析, 比较  $Q_{甲}$ 、 $Q_{乙}$  大小。

(3) 用红外成像测温仪拍摄充电时的手机背面, 0min 和 10min 的画面和温度如图 3, 0~10min, 背面三种材料, 哪一种材料温度变化最大? 塑料板的温度升高多少?